計畫名稱：基於壓縮感測之合成孔徑雷達即時成像演算法

星載合成孔徑雷達船舶偵測之建模與評估
期中報告

計畫主持人：國立台灣大學重點科技學院 蔡佩芸

研究助理：陳仁澤

執行期間：2026/3 – 2026/9（期中）

目錄

1 緒論與研究動機 **2**

1.1 背景 2

1.2 問題與動機 2

1.3 研究目標 3

2 文獻探討 **4**

2.1 壓縮感測於 SAR 影像重建之應用 4

2.2 SAR 船舶偵測之既有研究 5

2.3 本研究之定位與差異性 5

3 評估架構 **5**

3.1 整體評估流程 5

3.2 資料集與偵測模型設定 6

3.3 評估指標 6

3.4 YOLO 船舶偵測結果 7

4 SAR 回波與成像模型 **8**

4.1 點散射體回波模型：幾何關係 8

4.2 訊號合成 9

5 稀疏影像精修 **9**

5.1 傳統 SAR 成像 9

5.2 One-Step 稀疏影像精修 10

6 實驗結果 **11**

6.1 模擬設定 11

6.2 船舶偵測表現 11

6.3 代表性範例 12

6.4 剖面分析 12

7 結論 **13**

7.1 本階段已完成的工作 13

7.2 後續工作 13

1 緒論與研究動機

1.1 背景

合成孔徑雷達（SAR）原始資料透過下傳鏈路傳送至地面站，並在地面完成聚焦成像、影像強化與船舶偵測；偵測到的船舶目標可提供海事監控所需的位置與目標資訊。

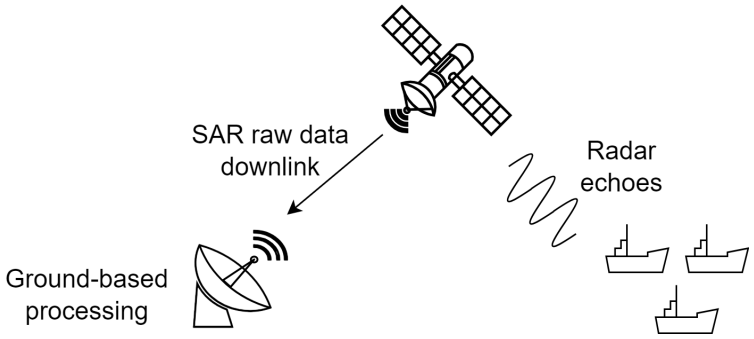


圖 1: 地面式 SAR 船舶偵測處理流程示意圖。

本計畫的核心精神，是利用壓縮感測（Compressed Sensing, CS）理論：若待重建訊號具有稀疏性（sparsity），便可由遠少於 Nyquist 取樣定理所需的量測數，透過稀疏正則化準確重建 [1, 2]：

$$\hat{\mathbf{H}} = \arg\min_{\mathbf{H}} \underbrace{\frac{1}{2}\left\|\mathbf{Y} - \mathcal{A}(\mathbf{H})\right\|_F^2}_{\text{符合觀測到的回波}} + \lambda \underbrace{R(\mathbf{H})}_{\text{稀疏性限制}} \tag{1}$$

其中 $\mathbf{Y}$ 爲原始回波、$\mathbf{H}$ 爲待重建之場景反射率影像、$\mathcal{A}(\cdot)$ 爲成像前向算子（見 4.2 節），$R(\mathbf{H})$ 爲稀疏誘導正則項：理想上應爲 ℓ_0 範數，但非凸且 NP-hard，故常以其凸鬆弛 ℓ_1（或 ℓ_p，$0 < p < 1$）取代。本報告以 $R(\mathbf{H}) = \|\mathbf{H}\|_1$ 作爲現階段示範（對應第 5.2 節之 soft-thresholding 解），並非最終選定，後續將視需要延伸至其他形式。

海面 SAR 場景恰好符合此稀疏性假設：海面雜訊背景均勻、反射率低，船舶則是少數強散射點，使場景反射率 $\mathbf{H}$ 本身即具稀疏結構。這也是本研究以「船舶偵測」作爲評估任務的原因：偵測表現的提升與否，可直接反映稀疏正則化（式 (1)）強化 SAR 影像的實際效益。

1.2 問題與動機

本研究欲解決以下問題：

- 地面式處理：原始資料量大、下傳頻寬有限，導致目標資訊延遲。

- 星載（onboard）處理：僅需下傳偵測到的目標資訊而非完整原始資料，可降低下傳鏈路頻寬需求，並縮短從下傳到地端處理完成的延遲，但受限於運算能力、記憶體與功耗。

- Speckle noise 干擾：SAR 屬同調成像系統，影像中不可避免存在乘性 speckle noise；雜訊亮點可能被誤判爲船舶（false positive），也可能掩蓋眞實的弱散射目標（false negative），須加以抑制才能確保偵測結果可信。

上述問題中，星載運算資源有限與 speckle noise 抑制看似爲兩個獨立需求，但壓縮感測可一併回應：眞實場景反射率本身是稀疏的（見 1.1 節），而 speckle noise 是疊加在每個像素上的乘性擾動，會使原本接近零的背景像素被抬高、變得雜訊化；式 (1) 之稀疏正則化利用場景稀疏的先驗，將振幅低（多爲雜訊擾動的背景）的像素壓制爲零，同時保留振幅本來就高的目標像素，因此能以同一套輕量化框架兼顧抑制 speckle noise 與低運算量兩項需求。

1.3 研究目標

本計畫原訂之研究範疇涵蓋 speckle 統計建模與噪聲注入模擬、以壓縮感測爲基礎的即時 SAR 成像、去斑（despeckle）方法比較、以及以 YOLO 爲基礎之船舶偵測評估等階段。本節之研究目標即回應 1.2 節所列之三項痛點：

- 即時性之必要性：船舶偵測若僅能於地面事後處理完成，則難以支援即時海事監控需求；成像方法須兼顧運算效率，使其可行於星載平台之算力與功耗限制下，方能達成低延遲之目標資訊回傳。

- 爲何引入壓縮感測：如 1.1、1.2 節所述，星載平台受限於運算資源，須採用輕量化的成像方法；而壓縮感測之稀疏正則化機制，在以遠少於 Nyquist 取樣所需的量測數重建場景的同時，天然具備抑制 speckle noise 的能力。因此壓縮感測可同時回應「低運算量」與「speckle noise 抑制」兩項需求，是本計畫選擇以其爲核心方法的原因。

- 如何處理 speckle noise：規劃先以統計方式建模 SAR 影像中 speckle noise 的分布與 number of looks 等參數，並將其注入模擬回波中，以在具眞實統計特性的資料上，比較稀疏正則化與傳統去斑方法之效果。

上述痛點與研究目標之關係，以及各階段工作項目如何串接，如圖 2 所示。

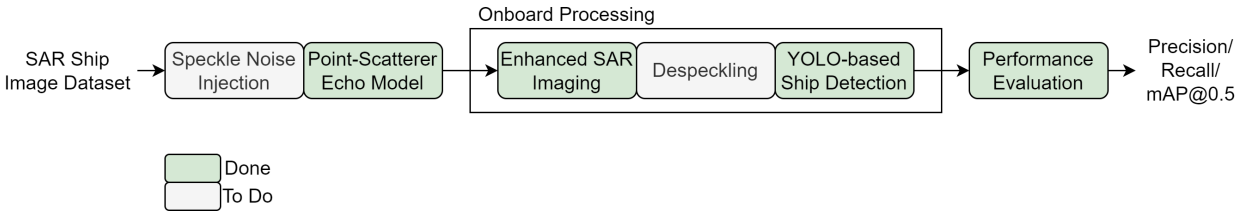


圖 2: 研究目標概念圖：由 SAR 船舶影像資料集出發，經 speckle noise 注入與點散射體回波模型模擬，送入星載（onboard）處理流程——強化 SAR 成像、去斑、YOLO 船舶偵測——最終產出 Precision/Recall/mAP@0.5 等效能指標（指標定義詳見 3.3 節）。圖中綠色標示已完成之工作項目，灰色標示尚未完成之項目。

目前已完成之工作項目：

- 建立以船舶偵測評估 SAR 影像強化效果的端對端評估框架（第 3 節）。
- 完成點散射體回波模型與訊號合成（第 4 節）。
- 提出並驗證 One-step 稀疏影像精修方法，證實其能在保留船舶響應之同時抑制背景假影（第 5、6 節）。

尚未完成之工作項目包含：speckle noise 統計建模與注入以及傳統去斑方法之比較，將於後續階段完成。

2 文獻探討

2.1 壓縮感測於 SAR 影像重建之應用

稀疏正則化已廣泛用於 SAR 影像重建，但訴求多爲提升重建影像品質，而非下游應用任務：

- Bi *et al.* [6]：ℓ_1 正則化＋ soft-thresholding，訴求降低運算複雜度以利即時成像（本報告 5.2 節即參考此法）。
- Zhang *et al.* [7]：multi-segment-reweighted 正則化，訴求改善 ℓ_1 造成的振幅失真。
- Liu *et al.* [8]：$\ell_{1/2}$ ＋ TV 複合正則化，訴求處理低過採樣資料並保留空間結構。

三者皆以影像品質指標評估，未涉及下游偵測任務。

2.2 SAR 船舶偵測之既有研究

近期研究多將 speckle noise 抑制放在偵測網路的特徵層級，而非影像域：

- SARES-DEIM [3]：DETR + Mixture-of-Experts，特徵層級抑制 speckle noise，於 HRSID 上 mAP@0.5:0.95 由 YOLOv11 之 67.7% 提升至 76.4%。
- CVMT [9]：雙分支複數值 Transformer，以 Super Feature Learning 於特徵層級抑制雜訊，於 OpenSARShip / FAIR-CSAR 達 SOTA。

兩者皆以已成像影像爲輸入、採大型 Transformer 架構，訓練與推論成本高。

2.3 本研究之定位與差異性

本研究將稀疏正則化直接嵌入「回波 $\rightarrow$ 成像 $\rightarrow$ 稀疏精修」流程，並以船舶偵測表現（Precision/Recall/mAP@0.5）評估其效益——相較 2.1 節僅評估影像品質，本研究更貼近實際應用；相較 2.2 節之 Transformer 架構，本研究改用計算量低廉、具封閉解的 ℓ_1 soft-thresholding（見 5.2 節）搭配輕量化 YOLO，較適合星載平台之算力限制。

可能缺點：目前僅用影像域 ℓ_1 正則化，尚未與特徵層級抑制或傳統去斑濾波器比較，其在近岸雜訊、小型目標上的效果仍待驗證（見 1.3 節未完成工作項目）。

3 評估架構

3.1 整體評估流程

本研究聚焦於「強化 SAR 成像」，並以 YOLO-based 船舶偵測作爲評估任務，整體流程如圖 3 所示：從點散射體回波模型產生原始回波，經過強化 SAR 成像後，再送入 YOLO 偵測模型評估表現。

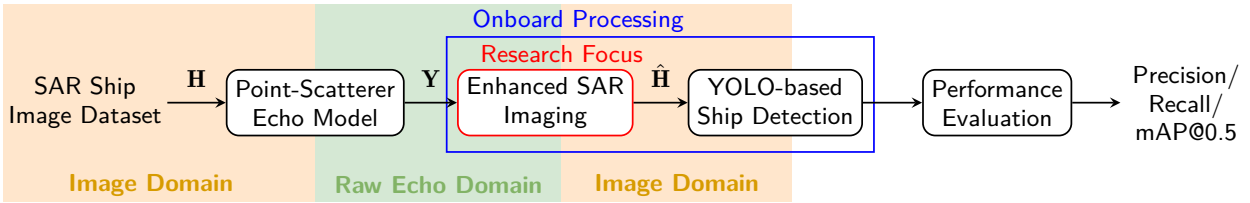


圖 3: 評估架構管線

3.2 資料集與偵測模型設定

本研究使用 HRSID（High-Resolution SAR Images Dataset）資料集 [4]：

- 訓練集：3,642 張影像；驗證集：1,962 張影像
- 影像尺寸：800×800 像素

偵測模型採用 YOLO11m，於 HRSID 上微調訓練 100 個 epoch，驗證表現如表 1。

表 1: YOLO11m 於 HRSID 驗證集上的表現。

指標	數值
Precision	0.910
Recall	0.840
mAP@0.5	0.922

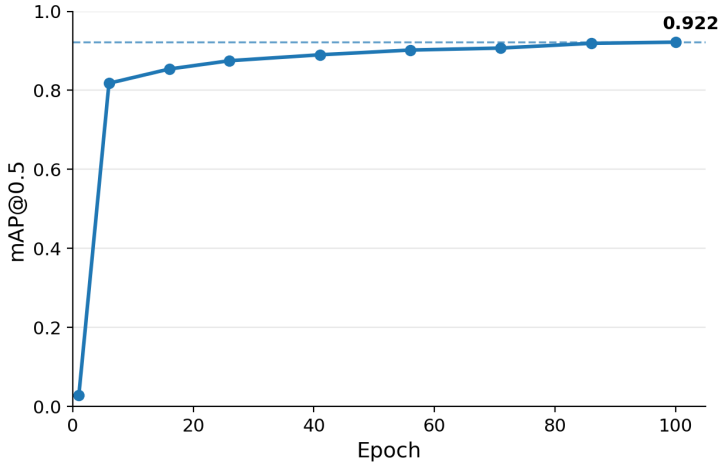


圖 4: 訓練過程中 mAP@0.5 隨 epoch 數的變化。

3.3 評估指標

- Precision $= \dfrac{TP}{TP + FP}$，Recall $= \dfrac{TP}{TP + FN}$

  TP：True Positive；FP：False Positive；FN：False Negative

- mAP@0.5：在 IoU 門檻值 0.5 下，跨類別的平均精確度（Mean Average Precision）

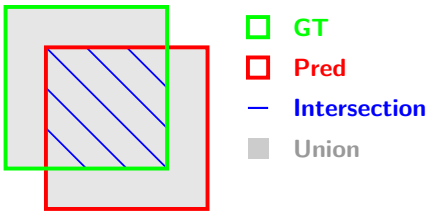


圖 5: IoU 定義示意圖：GT 爲眞實標註框，Pred 爲預測框，IoU ＝交集（Intersection）面積除以聯集（Union）面積。

$$\text{IoU（Intersection over Union）} = \text{預測框與眞實框的重疊面積} \,/\, \text{聯集面積}$$

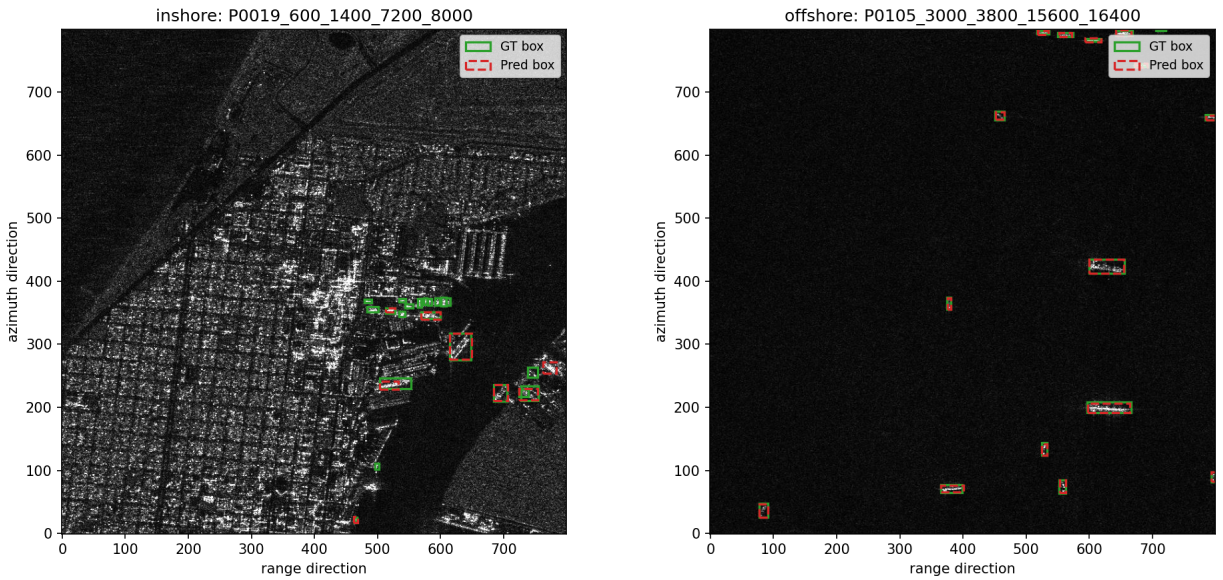
上述指標定義參考自文獻 [3]。

3.4 YOLO 船舶偵測結果

在 HRSID 驗證集（1,962 張影像，其中近岸 369 張、離岸 1,593 張）上，依場景分類的偵測結果如表 2 所示；離岸場景的偵測表現優於近岸場景 [5]。表 1 使用 GPU 進行 inference，表 2 改用 CPU 進行 inference，因此兩表數值略有差異；表 2 之後的所有實驗皆使用 CPU 進行 inference。近岸與離岸場景之偵測範例如圖 6 所示。

表 2: YOLO 船舶偵測結果（依場景分類）。

	全體	近岸	離岸
影像數	1,962	369	1,593
Precision	0.913	0.803	0.982
Recall	0.846	0.741	0.965
mAP@0.5	0.918	0.817	0.984



近岸範例　　離岸範例

圖 6: 眞實標註框（GT）與預測框（Pred）比較範例。

4 SAR 回波與成像模型

4.1 點散射體回波模型：幾何關係

輸入 SAR 影像中每個像素的 range location（行）、azimuth location（列）與 intensity（強度值），分別轉換爲對應散射體的 range、Doppler（即下述之距離偏移 d_k、方位時間偏移 $\Delta\eta_k$）與 magnitude（散射係數 A_k，見下節訊號合成）。成像於斜距（slant range）方向進行，像素對應的距離偏移即爲散射體 k 之斜距偏移 d_k。

目標位置決定了隨慢時間 η_m 變化的斜距 $R_k(\eta_m)$：

$$R_k(\eta_m) = \sqrt{R_{0,k}^2 + (\eta_m + \Delta\eta_k)^2 V_r^2} \tag{2}$$

其中 $R_{0,k} = R_0 + d_k$：

- R_0：場景中心的斜距
- d_k：散射體 k 相對場景中心之斜距方向距離偏移
- $\eta_m = m\Delta\eta$：慢時間
- $\Delta\eta_k$：散射體 k 相對場景中心的方位時間偏移

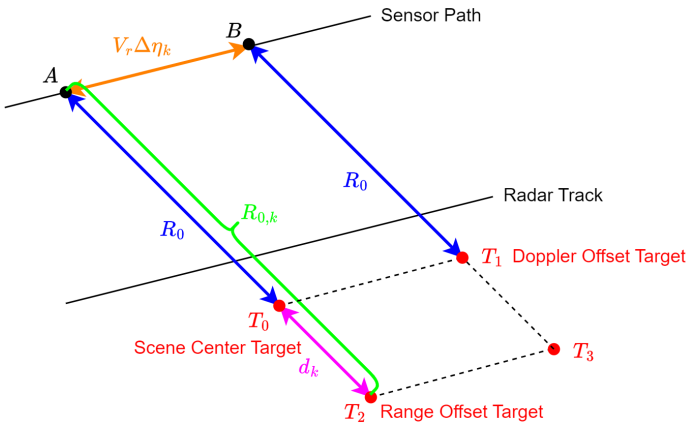


圖 7: 點散射體回波模型幾何關係示意圖。

4.2 訊號合成

延遲與相位皆爲幾何相依：

$$\tau_k(\eta_m) = \frac{2R_k(\eta_m)}{c}, \qquad \phi_k(\eta_m) = -4\pi\frac{R_k(\eta_m)}{\lambda} \tag{3}$$

回波訊號矩陣 $\mathbf{S} = [s_{m,n}]_{M\times N}$ 由下式合成：

$$s_{m,n} = \sum_k A_k \,\mathrm{rect}\left(\frac{\tau_n - \tau_k(\eta_m)}{T_r}\right) \cdot e^{j\pi K_r(\tau_n-\tau_k(\eta_m))^2} \cdot e^{j\phi_k(\eta_m)} \tag{4}$$

其中：

- $\eta_m = m\Delta\eta$：慢時間；$\tau_n = n\Delta\tau$：快時間
- A_k：散射體 k 的散射係數
- $K_r = B_r/T_r$：chirp 調頻率；B_r：chirp 頻寬（Hz）；T_r：脈衝時寬（秒）

5 稀疏影像精修

5.1 傳統 SAR 成像

成像目標爲由回波 $\mathbf{Y}$ 還原場景反射率 $\mathbf{H}$。傳統成像方法包含 RDA（Range Doppler Algorithm）、CSA（Chirp Scaling Algorithm）、BP（Back-Projection）三類，本研究選擇 CSA 作爲基礎成像演算法。

CSA 之處理流程共七步驟 [10]，如圖 9 所示：其中 Chirp Scaling 步驟（演算法命名之

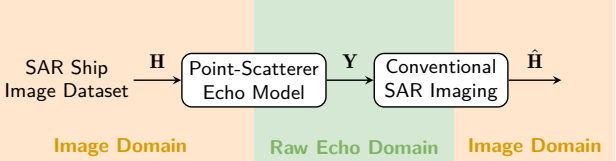


圖 8: 傳統 SAR 成像管線：點散射體回波模型 → 傳統 SAR 成像。



圖 9: CSA 七步驟處理流程

由來）以下式相位相乘，修正隨距離變化之徙動量：

$$\exp\left\{j\pi K_m\left[\frac{D(f_{\eta_{\text{ref}}})}{D(f_\eta)}-1\right]\left(\tau-\frac{2R_{\text{ref}}}{cD(f_\eta)}\right)^2\right\},\qquad D(f_\eta)=\sqrt{1-\frac{c^2f_\eta^2}{4V_r^2f_0^2}}\tag{5}$$

$D(f_\eta)$ 爲徙動參數、K_m 爲修正後之距離調頻率、R_{ref} 爲參考距離。此相位相乘使不同距離目標之徙動量趨於一致，後續距離壓縮即可對全場景套用同一匹配濾波器，避免內插運算。

參考距離 R_{ref} 設爲模擬場景正中央對應的斜距，與第 4.1 節之場景中心斜距 R_0 爲同一值（幅寬 swath width、幅長 swath length 之定義見第 6.1 節）；場景中其餘散射體之距離、方位偏移 d_k、$\Delta\eta_k$（第 4.1 節）皆相對此中心點定義。

5.2 One-Step 稀疏影像精修

在影像域施加稀疏正則化 [6]：

$$\hat{\mathbf{H}}=\arg\min_{\mathbf{H}}\underbrace{\frac{1}{2}\|\mathbf{H}-\mathbf{H}_{\text{CSA}}\|_F^2}_{\text{保留 CSA 影像資訊}}+\lambda\underbrace{\|\mathbf{H}\|_1}_{\text{提升稀疏性}}\tag{6}$$

此問題可逐元素求得閉式解（soft-thresholding）：

$$\hat{\mathbf{H}}=\mathcal{S}_\lambda(\mathbf{H}_{\text{CSA}}),\qquad \mathcal{S}_\lambda(x)=\frac{x}{|x|}\max(|x|-\lambda,0),\ x\neq 0\tag{7}$$

強散射體被保留，弱散射成分（如背景雜訊）則被抑制，整體處理流程爲單一步驟：

$$\mathbf{Y}\xrightarrow{\text{CSA}}\mathbf{H}_{\text{CSA}}\xrightarrow{\mathcal{S}_\lambda(\cdot)}\hat{\mathbf{H}}$$

6 實驗結果

6.1 模擬設定

自 1,593 張離岸 SAR 影像中取樣 100 張作爲模擬資料集，於重建後的 SAR 影像上進行船舶偵測評估。SAR 模擬參數如表 3。

表 3: SAR 模擬參數。

參數	數值	參數	數值
脈衝時寬	12.5 μs	波長	0.1152 m
脈衝重複頻率	1 kHz	最近斜距	4000 m
頻寬	50 MHz	平台速度	120 m/s
取樣頻率	64 MHz	天線長度	1.2 m

表 3 中的最近斜距即第 5.1 節之參考距離 R_{ref}（$= R_0$），設爲模擬場景正中央對應的斜距。模擬影像尺寸爲 800×800 像素：距離向幅寬（swath width）爲影像距離向像素數乘上距離向像素間距，即 $800 \times c/(2f_s) \approx 1875$ m；方位向幅長（swath length）爲影像方位向像素數乘上方位向像素間距，即 $800 \times V_r/\mathrm{PRF} = 96$ m；其中取樣頻率 f_s 與平台速度 V_r 之數值代入表 3。R_{ref} 對應距離向幅寬正中央的斜距，方位時間零點（$\eta_m = 0$）則對應方位向幅長的正中央。

目前參數設定採用機載（airborne）平台（如平台速度 120 m/s、最近斜距 4000 m），後續將調整爲星載（spaceborne）SAR 系統的典型參數。

6.2 船舶偵測表現

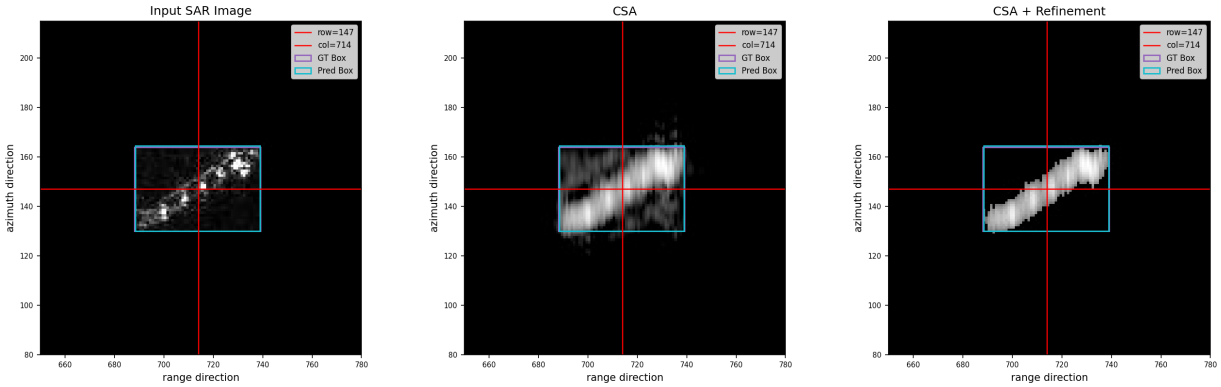
精修門檻值設爲 120（強度範圍 0 — 255）。門檻化能抑制 CSA 造成的背景假影，並提升船舶偵測表現，如表 4。由於本實驗僅自離岸影像中取樣 100 張進行模擬，表 4 中「原始 SAR 影像」的偵測表現與表 2 並不完全相同；但由於原始 SAR 影像、CSA、CSA + 稀疏精修三者皆在同一組 100 張影像上評估，彼此之間的比較仍然公平。

表 4: 不同處理階段的船舶偵測表現。

影像	Precision	Recall	mAP@0.5
原始 SAR 影像	1.000	0.978	0.975
CSA	0.977	0.940	0.954
CSA + 稀疏精修	0.993	0.986	0.985

6.3 代表性範例

門檻化能在保留主要船舶響應的同時抑制背景假影，如圖 10。

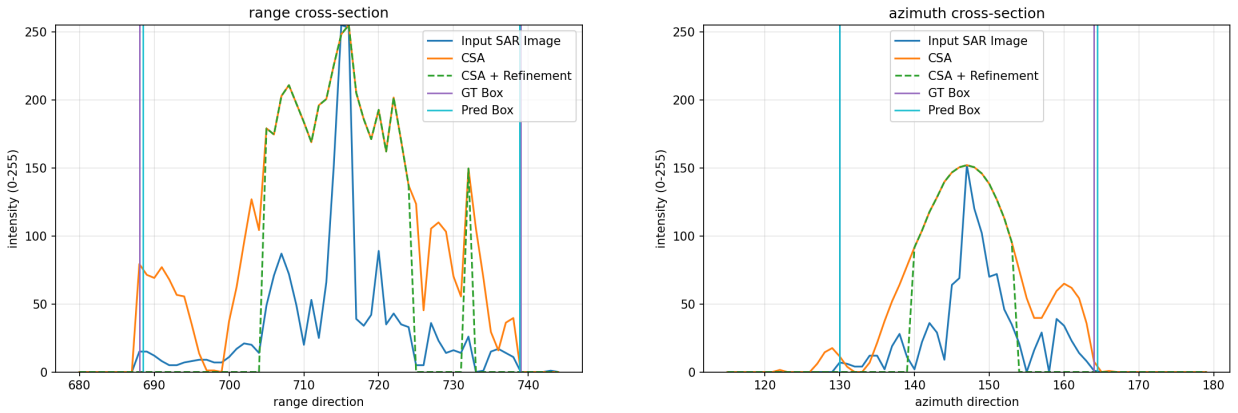


原始輸入　　CSA 輸出　　CSA + 門檻化

圖 10: 代表性範例比較。

6.4 剖面分析

門檻化能移除低振幅的旁瓣/背景響應，同時保留主要目標結構，如圖 11 的距離向與方位向剖面所示。爲了方便比較，圖 11 繪製前對強度值做了正規化處理（僅用於繪圖呈現，非 onboard processing 流程的一部分）：soft-thresholding 的結果加回了 λ（見 5.2 節；本實驗 $\lambda = 120$，即 6.2 節之精修門檻值），且 CSA 與 CSA + 稀疏精修的輸出皆將其峰值正規化至與原始 SAR 影像的峰值一致。



距離向剖面　　方位向剖面

圖 11: 剖面分析比較。

7　結論

7.1　本階段已完成的工作

- 建立了以船舶偵測評估 SAR 影像強化效果的端對端框架。
- One-step 稀疏精修能在保留主要船舶響應的同時抑制背景假影。
- CSA + 稀疏精修將偵測表現由 mAP@0.5 = 0.954 提升至 0.985。

7.2　後續工作

- 嘗試不同的影像域正則化方法。
- 將 speckle noise 納入模擬情境中一併評估。
- 將模擬參數由機載（airborne）調整爲星載（spaceborne）SAR 系統的典型參數。
- 提升成像解析度（如提高頻寬以改善距離向解析度），並探討解析度對船舶偵測辨識率的影響。

參考文獻

[1] D. L. Donoho, “Compressed Sensing,” in *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 52, no. 4, pp. 1289–1306, April 2006.

[2] E. J. Candès, J. Romberg and T. Tao, "Robust Uncertainty Principles: Exact Signal Reconstruction from Highly Incomplete Frequency Information," in *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 52, no. 2, pp. 489–509, February 2006.

[3] F. Song, S. Yang and X. Zhou, "SARES-DEIM: Sparse Mixture-of-Experts Meets DETR for Robust SAR Ship Detection," in *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (JSTARS)*, 2026.

[4] S. Wei, X. Zeng, Q. Qu, M. Wang, H. Su and J. Shi, "HRSID: A High-Resolution SAR Images Dataset for Ship Detection and Instance Segmentation," in *IEEE Access*, vol. 8, pp. 120234–120254, 2020.

[5] T. Zhang *et al.*, "Balance Scene Learning Mechanism for Offshore and Inshore Ship Detection in SAR Images," in *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, vol. 19, pp. 1–5, 2022.

[6] H. Bi, G. Bi, B. Zhang, W. Hong and Y. Wu, "From Theory to Application: Real-Time Sparse SAR Imaging," in *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 58, no. 4, pp. 2928–2936, April 2020.

[7] Y. Zhang, B. Zhang and Y. Wu, "Undistorted and Consistent Enhancement of Automotive SAR Image via Multi-Segment-Reweighted Regularization," in *Remote Sensing*, vol. 17, no. 9, Art. no. 1483, April 2025.

[8] M. Liu, J. Pan, J. Zhu, Z. Chen, B. Zhang and Y. Wu, "A Sparse SAR Imaging Method for Low-Oversampled Staggered Mode via Compound Regularization," in *Remote Sensing*, vol. 16, no. 8, Art. no. 1459, April 2024.

[9] K. Ni, P. Wang, Z. Zheng and Y. Zhong, "Complex-Value Transformer for SAR Ship Detection," in *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 2026.

[10] I. G. Cumming and F. H. Wong, *Digital Processing of Synthetic Aperture Radar Data: Algorithms and Implementation*, Artech House, 2005.